

Sábado, 25 de marzo de 2026

UNIVERSIDAD DE SONORA

Facultad Interdisciplinaria de Ingenierías



4to Semestre

Análisis de datos I

Resumen Ejecutivo - Proyecto Final Análisis de Datos I

Integrantes del Equipo:

Ibarra Padilla Sebastian

López Corella David Antonio

Martínez Ruiz Josué Ignacio

Ortega Molina Marco Sebastian

Pérez Cáñez Santiago

Análisis de Calidad de Conectividad y Hábitos Digitales

López Corella, Ibarra Padilla, Martínez Ruiz, Ortega Molina, Pérez Cañez

¹Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de Sonora, Boulevard Luis Encinas Johnson, and Rosales S/N, 83000 Hermosillo, Sonora, México.

RESUMEN

Este estudio evalúa la conectividad doméstica de una muestra de 184 estudiantes de Ciencias de la Computación de la UNISON, campus Hermosillo. El objetivo es identificar la diferencia entre las velocidades de internet prometidas por los proveedores y el rendimiento real de los usuarios. La recolección de datos se realizó por medio de una encuesta en Microsoft Forms para recolectar variables cuantitativas, como velocidades reales y costos, y cualitativas, como el tipo de conexión y niveles de satisfacción en escala Likert.

A través de estadística descriptiva, pruebas de hipótesis Z y modelos de regresión lineal procesados en Python, se identificaron ciertos hallazgos. Los resultados nos confirman que la fibra óptica y las conexiones vía Ethernet son superiores en estabilidad y velocidad frente al cobre y Wi-Fi. De igual manera, se determinó que el costo del servicio solo explica el 19.8% de la variabilidad en la velocidad, dejando en claro que otros factores como el medio de conexión influyen más que el precio del paquete. Aun teniendo en cuenta los factores que afectan la calidad del internet, la satisfacción promedio se sitúa en 3.92/5.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el análisis de datos es una herramienta sumamente importante en la ingeniería, pues esta nos permite transformar datos en conclusiones para tener una buena toma de decisiones. Es muy importante ya que nos brinda la capacidad de aplicar métodos estadísticos, para identificar ciertos comportamientos dentro de una población que de otros modos sería algo casi imposible de detectar. Con el uso de herramientas como Python y sus librerías (Pandas, Scipy), es posible procesar una gran cantidad de información de manera precisa, permitiendo validar hipótesis científicas.

La importancia de nuestro tema principal de estudio (la calidad de la conectividad digital) es muy importante para los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Computación, campus Hermosillo. Tanto en nuestra carrera (Ingeniería en sistemas) como en la de ellos (Ciencias de la computación) en donde dependemos cada vez más de plataformas tecnológicas, una conexión a internet inestable o insuficiente no es solo una molestia, sino un obstáculo que puede llegar a afectar nuestro rendimiento académico. Existe una diferencia entre la velocidad nominal prometida por los proveedores y el rendimiento real en los hogares, lo cual impacta tareas esenciales como la subida de proyectos pesados o la asistencia a sesiones virtuales.

Para manejar esta problemática optamos por usar encuestas a través de Microsoft Forms, pues nos pareció ser el método de recolección de datos más eficiente. Las encuestas permiten capturar tanto variables cuantitativas (como resultados de tests de velocidad) como variables cualitativas (niveles de satisfacción y percepción de estabilidad). Lo que nos facilita de cierta manera que este instrumento fuera efectivo, fue que la encuesta fue aplicada a una población familiarizada con el tema de estudio y la herramienta utilizada.

Finalmente, el objetivo general del estudio es tener en claro la diferencia que hay entre la velocidad de internet contratada y la percibida por los estudiantes de Ciencias de la Computación de UNISON campus Hermosillo durante el semestre 2026-1. Con este análisis, buscamos determinar qué factores como la ubicación geográfica, el tipo de hardware utilizado, la tecnología de acceso, costo mensual del servicio, entre otros, impactan de manera significativa en la calidad del servicio y en la satisfacción del usuario.

DISEÑO DE LA ENCUESTA

La encuesta fue diseñada en Microsoft Forms la cual tiene un total de 16 preguntas, esta se distribuyó mediante códigos QR compartidos presencialmente y vía digital en la Facultad de Ciencias de la Computación Universidad de Sonora, campus Hermosillo. El cuestionario se enfoca en recolectar datos técnicos y de percepción sobre la calidad de la

conexión a internet en los hogares de los alumnos.

El objetivo principal es cuantificar la diferencia existente entre la velocidad de internet prometida por los proveedores de servicio y la experiencia real de los estudiantes, además también se diseñó con el objetivo de poder ver cuáles factores son los que impactan en dicha diferencia.

El diseño contempla dos categorías principales de variables para permitir un análisis estadístico profundo:

Variables Cuantitativas:

Velocidad: Diferencia entre la velocidad contratada y la percibida (Mbps), así como la velocidad de subida real.

Uso y Carga: Número de dispositivos conectados simultáneamente y horas de uso diario (académicos y de ocio).

Costos: Costo mensual del servicio.

Confiabilidad: Número de interrupciones del servicio y el Tiempo Promedio de Reparación (MTTR) medido en horas.

Variables Cualitativas:

Técnicas: Tipo de conexión (fibra, cobre, satelital) y medio físico (Ethernet, Wi-Fi 2.4 o 5/6 GHz).

Contextuales: Proveedor del servicio (Megacable, Infinitum, Totalplay, etc.) y sector geográfico en el que se ubica el estudiante.

Percepción: Nivel de satisfacción general y estabilidad del servicio.

Para medir estas variables, la encuesta emplea diversos niveles de medición:

Escala Likert: Se utiliza específicamente para evaluar el nivel de satisfacción del usuario.

Escala Ordinales: Empleadas para calificar la estabilidad del servicio

Escala Numéricas: Utilizadas para todas las variables cuantitativas donde se requieren valores más precisos.

Escala Nominales: Para la clasificación de categorías sin orden jerárquico.

En la Figura 1 se muestra un ejemplo del formato de preguntas utilizado en la sección 1 de la encuesta.

Calidad de Conectividad y Hábitos Digitales (UNISON)

Cuando envíe este formulario, no recopilaremos automáticamente sus detalles, como el nombre y la dirección de correo electrónico, a menos que lo proporcione usted mismo.

* Obligatorio

Información General y Técnica

Instrucciones: Por favor, responda con la mayor precisión posible. Si no conoce un dato exacto, proporcione un estimado cercano.

1. ¿Cuál es tu proveedor de internet actual? *

☐ Telmex

☐ Megacable

☐ Totalplay

☐ Otras

2. ¿Qué tecnología utiliza tu conexión? (como llega el internet hasta tu casa) *

☐ Fibra Óptica

☐ Cobre (ADSL)

☐ Satelital

Figura 1. *Ejemplo de Preguntas sobre la información General y Técnica.*

La encuesta como instrumento de recolección nos pareció la opción más adecuada, ya que al tratarse de una población de estudiantes que está

familiarizada con herramientas digitales, creemos que una encuesta en línea nos permitirá llegar a un buen número de compañeros de manera rápida.

POBLACIÓN Y MUESTRA

Nuestra población está conformada por los alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la Computación de la Universidad de Sonora, campus Hermosillo, considerándolos como clientes de diferentes proveedores del servicio de internet. El total de alumnos inscritos en el semestre 2026-1 es de 315.

La investigación planteada es de tipo Correlacional, pues se tiene como objetivo reconocer la relación existente entre los diferentes tipos de variables propuestas, las cuales se centran más en lo cuantitativo, debido a que son estas las que nos permitirán la obtención de datos estadísticos medibles.

Este enfoque es el que mejor se adapta a lo que buscamos analizar, pues al conjugar los procedimientos de la investigación cuantitativa y cualitativa, nos permite analizar correlaciones entre variables que vamos a utilizar, tales como: “Proveedor De servicio” y “Tiempo de resolución de problemas”.

La investigación no será experimental. Pues el estudio busca analizar el fenómeno sin intervenir o controlar las variables analizadas.

La muestra será de al menos 174 personas, considerando un nivel de confianza del 95%. Para este cálculo se utilizó la herramienta digital *Sample Size Calculator* (Calculator.net, s.f.). Asimismo, la fórmula que respalda el tamaño de muestra se utiliza en uno de los documentos investigados, específicamente el de Salvador Perez (2023), la cual es el siguiente:

Fórmula 1:

$$n = \frac{N \cdot p \cdot q \cdot Z^2}{e^2(N - 1) + p \cdot q \cdot Z^2}$$

Donde:

$n \rightarrow$ Tamaño de la muestra

$N \rightarrow$ Tamaño de la población = 315

$e \rightarrow$ Margen de error admitido 5%

$p \rightarrow$ Parámetro estadístico de la población (0.5)

$q \rightarrow$ Parámetro estadístico de la población (0.5)

$Z \rightarrow$ Número de desviaciones estándar con respecto a p . Para 95% ($Z=1.96$)

Con los valores específicos:

$$n = \frac{315(0.5)(0.5)(1.96)^2}{(0.05)^2(315 - 1) + (0.5)(0.5)(1.96)^2}$$

$$n = \frac{315(0.25)(3.8416)}{0.0025(314) + 0.25(3.8416)}$$

$$n = \frac{302.526}{0.785 + 0.9604} = \frac{302.526}{1.7454} \approx 173.32$$

En este caso redondeamos a 174 porque 173.32 es el mínimo. Como no

podemos encuestar a fracciones de personas, si bajamos a 173 nos quedamos cortos y no cumpliríamos nuestro margen de error.

El tipo de muestreo que se utilizará es el Muestreo Aleatorio Simple (MAS). Esta técnica se seleccionó para garantizar que cada uno de los 315 alumnos inscritos en la Licenciatura en Ciencias de la Computación tenga la misma probabilidad de ser seleccionado.

RECOLECCIÓN DE DATOS

La encuesta fue distribuida de dos formas principales: se difundió por medio de grupos de WhatsApp de los alumnos de Ciencias de Computación y se hicieron visitas a su área de estudio.

Todo este proceso de encuestamiento fue realizado a lo largo de 2 semanas del 30 de marzo al 10 de abril del 2026. De igual manera se les solicitó el expediente para asegurar que cada persona respondiera una sola vez.

MATERIAL Y MÉTODO

Utilizamos principalmente dos softwares, Excel y Python, al implementar estas herramientas pudimos transformar los datos obtenidos en información que nos permita identificar patrones o hacer comparaciones entre la conectividad de los alumnos.

Estadística Descriptiva

Una vez aplicada la encuesta, se exportaron los datos a una tabla de excel donde se ordenaron y filtraron para después, con la ayuda de python, realizar las siguientes acciones:

Organización de Variables:
Estructuramos las variables cuantitativas que vamos a utilizar, como la velocidad real, el costo mensual, etc.

Calcular métricas:
Medidas de tendencia central: Media, mediana y moda para identificar ciertos comportamientos como el promedio.

Medidas de dispersión: Varianza y desviaciones estándar para apreciar las inconsistencias en los servicios de distintos proveedores o sectores geográficos (tabla 1).

Análisis avanzado (Python)

Se empleó para el análisis avanzado haciendo uso de librerías como Pandas y NumPy para el procesamiento, Matplotlib y Seaborn para la generación de gráficos y SciPy para la validación estadística.

Se hicieron uso de 3 gráficos.

Histogramas: Para identificar el modelo de distribución de cada variable.

Diagramas de Caja (Boxplots):
Utilizados para visualizar rápidamente la mediana, los cuartiles y detectar valores no tan normales.

Ojivas porcentuales: Para determinar el porcentaje acumulado de la muestra en cada intervalo de clase.

A continuación se muestran, a grandes rasgos, los pasos que se siguieron para llegar a la solución de nuestro problema.



Figura 1. Diagrama de metodología

Tabla 1. Estadística descriptiva de las variables cuantitativas.

Estadístico	Vel. Bajada (Cont)	Vel. Subida (Cont)	Vel. Bajada (Real)	Vel. Subida (Real)	Costo Mensual	Disp. Totales	Carga Simult.	Fallas Mes	Satisfacción	Tiempo Res. (h)	Uso Acad. (h)	Uso Ocio (h)
► General												
n	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184
► Tendencia Central												
Media	303.4239	292.1739	279.9198	244.2091	654.8913	8.288	3.3315	1.701	3.9239	6.0272	4.8886	4.144
Mediana	250.0	225.0	230.0	176.0	600.0	8.0	3.0	1.0	4.0	2.0	5.0	4.0
Moda	300	150	98.0	120.0	450	7	2	1	4	1	4.0	4.0
► Dispersión												
Desv. Estándar	209.693	206.049	202.246	201.918	234.679	3.422	1.908	1.610	0.9777	9.6911	1.978	2.3288
Varianza	43971.272	42456.450	40903.452	40771.21	55074.26	11.714	3.6436	2.593	0.955	93.917	3.912	5.423
Rango	980	980	970.0	949.6	1250	21	12	10	4	71	11.0	19.0
Mínimo	20	20	5.0	0.4	250	3	1	0	1	1	1.0	0.0
Máximo	1000	1000	975.0	950.0	1500	24	13	10	5	72	12.0	19.0
► Cuartiles												
Q1 (25%)	150.0	150.0	130.0	97.0	482.5	6.0	2.0	1.0	3.0	1.0	3.0	3.0
Q2 / Mediana	250.0	225.0	230.0	176.0	600.0	8.0	3.0	1.0	4.0	2.0	5.0	4.0
Q3 (75%)	400.0	400.0	381.75	351.5	800.0	10.0	4.0	3.0	5.0	6.0	6.0	5.0

Nota. En nuestra muestra fueron eliminados algunos datos debido a que fueron contestados con una alta probabilidad de error de respuesta del usuario.

ANÁLISIS DE DATOS

Las variables cuantitativas relacionadas con el rendimiento técnico mostraron una gran dispersión y variabilidad entre los hogares. Por ejemplo, mientras que la velocidad de bajada contratada promedio es de 303.42 Mbps, la velocidad de bajada real percibida es de 279.91 Mbps.

En cuanto a los patrones de distribución, el costo mensual de los

paquetes promedia los \$655 MXN y presenta un comportamiento que se aproxima a una distribución normal. Por otro lado, variables discretas como el número de fallas mensuales y la cantidad de dispositivos totales se ajustan a una distribución de Poisson, concentrando la mayor probabilidad en los valores bajos. A pesar de las discrepancias en el rendimiento técnico esperado, el nivel de satisfacción general de los usuarios

muestra un sesgo negativo (hacia calificaciones altas), situándose en un promedio sólido de 3.92 sobre 5.

Velocidad de bajada contratada:

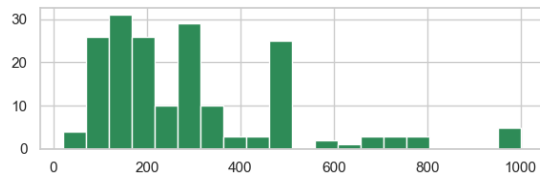


Figura 1.1.Histograma de Frecuencias de Velocidad de Bajada (Contratada)

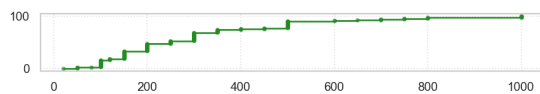


Figura 1.2.Ojiva porcentual de Velocidad de Bajada (Contratada)

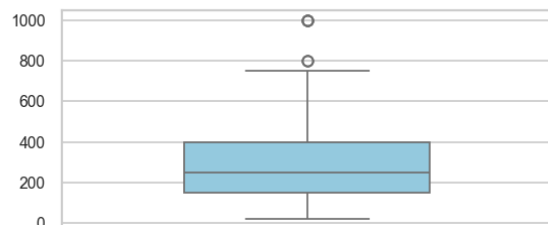


Figura 1.3.Diagrama de Cajas de Velocidad de Bajada (Contratada)

Velocidad de subida contratada:

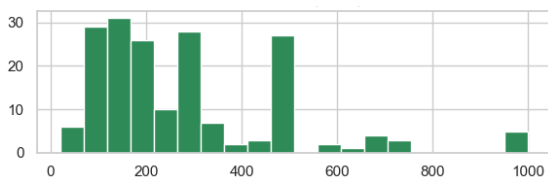


Figura 2.1.Histograma de Frecuencias de Velocidad de Subida (Contratada)

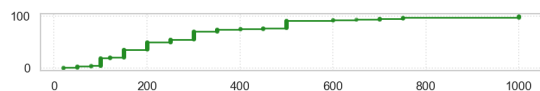


Figura 2.2.Ojiva Porcentual de Velocidad de Subida (Contratada)

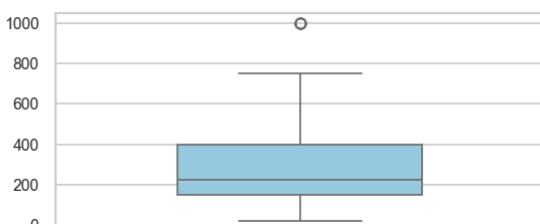


Figura 2.3.Diagrama de Cajas de Velocidad de Subida (Contratada).

Velocidad de bajada real:

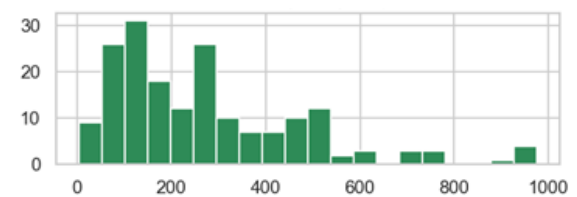


Figura 3.1. Histograma de Frecuencias de Velocidad de Bajada (Real)

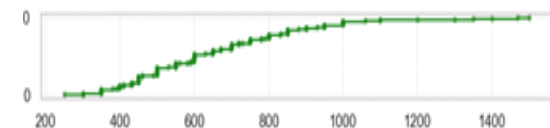


Figura 3.2.Ojiva porcentual de Velocidad de Bajada (Real)

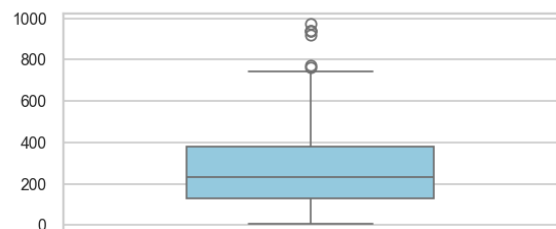


Figura 3.3.Diagrama de Cajas de Velocidad de Bajada (Real)

Velocidad de subida real:

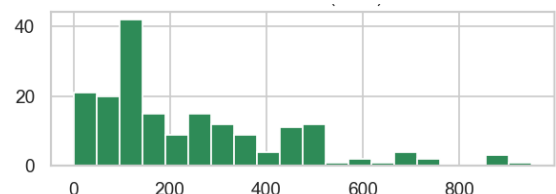


Figura 4.1.Histograma de Frecuencias de Velocidad de Subida (Real)

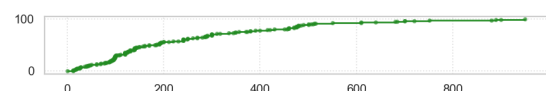


Figura 4.2.Ojiva porcentual de Velocidad de Subida (Real)

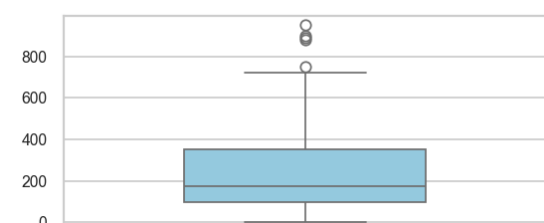


Figura 4.3.Diagrama de Cajas de Velocidad de Subida (Real)

Costo mensual:

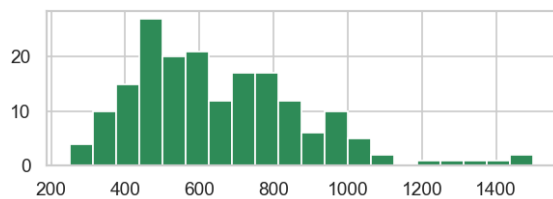


Figura 5.1.Histograma de Frecuencias de Costo Mensual

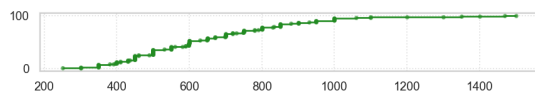


Figura 5.2.Ojiva porcentual de del costo mensual

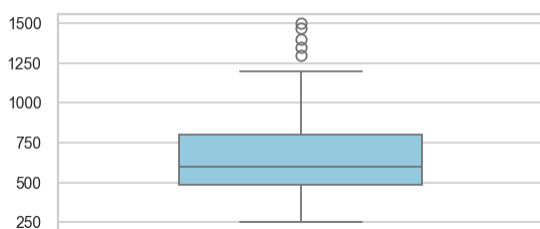


Figura 5.3.Diagrama de Cajas de Costo mensual

Fallas mensuales:

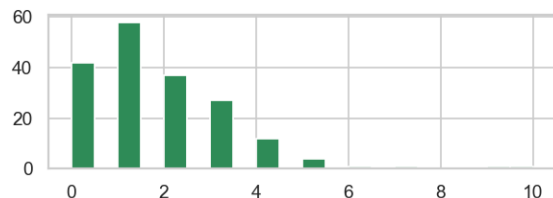


Figura 6.1.Histograma de Frecuencias de las Fallas al Mes.



Figura 6.2.Ojiva porcentual de las Fallas al Mes.

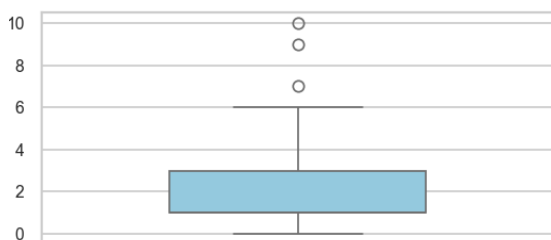


Figura 6.3.Diagrama de cajas de las Fallas al Mes.

Dispositivos totales conectados:

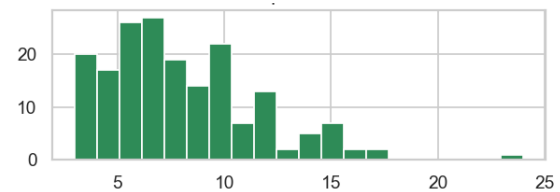


Figura 7.1.Histograma de Frecuencias de Dispositivos Totales



Figura 7.3.Ojiva porcentual de Dispositivos Totales conectados

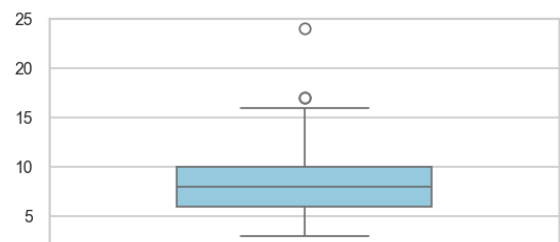


Figura 7.2.Diagrama de cajas de Dispositivos Totales

Tiempo de Resolución de Fallas (h):

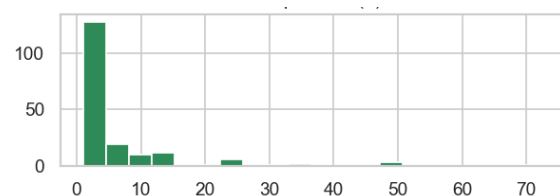


Figura 8.1.Histograma de Frecuencias del Tiempo de Resolución de Fallas.

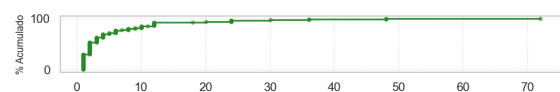


Figura 8.2.Ojiva porcentual del Tiempo de Resolución de Fallas.

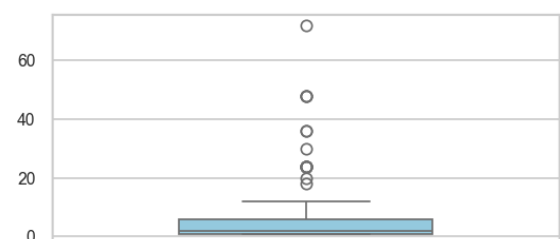


Figura 8.3.Diagrama de cajas del Tiempo de Resolución de Fallas.

RESULTADOS

A través del análisis y modelos de regresión, se identificaron los siguientes resultados clave:

Velocidad Real vs. Prometida:

Aunque la velocidad de bajada real es menor a la contratada, la gran variabilidad en el servicio (desviación estándar de 202.24 Mbps) impide que esta diferencia sea estadísticamente significativa (p -valor = 0.088).

Estabilidad de la Infraestructura: Se comprobó de manera estadística (p = 0.0078) que las conexiones locales vía cable Ethernet son más estables, presentando en promedio menos fallas mensuales comparado a las conexiones Wi-Fi 2.4 GHz (2.19 fallas).

Impacto del Costo en las Fallas: Existe evidencia para afirmar con un 95% de confianza que los paquetes de internet con un costo superior a los \$655 MXN mensuales experimentan menos interrupciones de servicio que los paquetes de menor costo.

Correlación Costo-Velocidad: El modelo de regresión lineal arrojó una fuerte correlación positiva (r = 0.7090) entre el gasto mensual y el rendimiento real. El 50.26% de la variabilidad en la velocidad real obtenida se explica por el costo del paquete contratado.

Carga de Dispositivos: Contrario a la intuición, la cantidad de dispositivos conectados en el hogar tiene una relación prácticamente nula (r = -0.1618) con el aumento de fallas.

CONCLUSIONES

El estudio confirma que tener una buena conexión a internet para actividades académicas depende más de cómo y con qué te conectas, que de cuántos dispositivos uses. Los resultados muestran que conectarse por cable (Ethernet) y pagar por un mejor plan de internet hacen una diferencia real en la estabilidad y velocidad que experimentas. Sin embargo, incluso pagando más, casi la mitad del rendimiento real sigue dependiendo de factores que están fuera del control del usuario, como la infraestructura del proveedor.

Una de las principales dificultades fue que los datos reportados variaron mucho entre los participantes. Algunos casos extremos, como fallas que tardaron hasta 72 horas en resolverse, distorsionaron los promedios generales. Además, como no todos los estudiantes realizaron la encuesta en su casa, pusieron un estimado de lo que consideraban adecuado o simplemente por cómo se imaginan que era el comportamiento de la red.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Burgos Videla, C., & Castillo-Rojas,

W. (2021). Análisis de datos sobre el uso y consumo de servicios internet diferenciado por género en estudiantes universitarios. *Ingeniare*.

Revista chilena de ingeniería, 29(3), 531-542.

<https://dx.doi.org/10.4067/S0718-3305202100030053>

[2] Calculator.net. (s.f.). *Sample Size*

Calculator. Recuperado el 27 de marzo de 2026, de

<https://www.calculator.net/sample-size-calculator.html?type=1&cl=95&ci=5&pp=50&ps=315&x=Calculate>

[3] Cordero Guzmán, D. M., Erazo

Álvarez, J. C., & Bermeo

Pazmiño, K. V. (2023). Calidad del servicio en organizaciones proveedoras de internet desde la perspectiva de estudiantes

de los diferentes niveles

educativos. *Conrado*, 19(90), 83–91.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442023000100083

[4] Díaz Laurencio, E. (2013). Calidad de Servicio (QoS) en Redes de Área Local. *Revista Digital Sociedad de la Información*, (43), 1-10.

http://www.sociedadelainformacion.com/43/qos_43.pdf

[5] Hines, W. W., & Montgomery, D. C.

(1996). Probabilidad y estadística para ingeniería y administración (2.^a ed.).

Compañía Editorial Continental.

<https://ingindustrial869624637.wordpress.com/wp-content/uploads/2019/03/I50.pdf>

[6] Lee, H. J., Kim, M. S., Hong, J. W., & Lee, G. H. (2002). Mapping

between QoS parameters and network performance metrics for SLA monitoring.

https://www.researchgate.net/publication/228647102_Mapping_between_QoS_parameters_and_network_performance_metrics_for_SLA_monitoring/links/0f3175327952e5ee51000000/Mapping-between-QoS-parameters-and-network-performance-metrics-for-SLA-monitoring.pdf

- [7] Mendenhall, W. (s.f.). Probabilidad y estadística para ingeniería y administración.
- https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w25418w/sem8_introduccionalaprobabilidadyestadistica.pdf

- [8] Moreno Cardenas, E. Y. (2019). Calidad del servicio de internet y satisfacción del cliente. *Industrial Data*, 22(2), 105-110.

<https://doi.org/10.15381/data.v2i2.17392>

- [9] Moreno Cardenas, E. Y., & Quispe Vilca, J. L. (2017). Análisis y mejora de la red de datos de la UNSAAC sobre la plataforma IP-MPLS en un banco de pruebas .
- https://www.researchgate.net/publication/386045645_Analisis_y_mejora_de_la_red_de_datos_de_la_UNSAAC_sobre_la_plataforma_IP-MPLS_en_un_banco_de_pruebas/links/6740905f6dedd318c8939a34/Analisis-y-mejora-de-la-red-de-datos-de-la-UNSAAC-sobre-la-plataforma-IP-MPLS-en-un-banco-de-pruebas.pdf

- [10] Salvador Perez, J. A. (2023). *Calidad de servicio de internet y la satisfacción de los estudiantes de Ingeniería Electrónica en la Universidad*

Nacional José Faustino

Sánchez Carrión, 2023.

Repositorio Institucional

UNJFSC.

[https://repositorio.unjfsc.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14067/8156/Tesis%20Salvador%20Per ez.pdf?sequence=1&isAllowed=](https://repositorio.unjfsc.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14067/8156/Tesis%20Salvador%20Per ez.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

[y](#)

<https://doi.org/10.18041/1900-3>

[803/entramado.2.10586](#)

[11] Unión Internacional de

Telecomunicaciones (UIT).

(2008). Definiciones de

términos relacionados con la

calidad de servicio.

<https://www.itu.int/rec/T-REC-E.800-200809-I>

[12] Zapata-Sánchez, J. L.,

Pérez-Hervert, M. J., &

Esparza-Aguilar, J. L. (2023).

Influencia de la sensibilidad, la

calidad y la empatía en la

satisfacción de proveedores de

servicios de Internet.

Entramado, 19(2).